

# 圈論

ys-math

2026 年 10 月 3 日

## 目次

|   |                   |    |
|---|-------------------|----|
| 1 | 圏, 関手, 自然変換 ..... | 3  |
| 2 | 米田の補題と普遍性 .....   | 5  |
| 3 | 要素の圏 .....        | 7  |
| 4 | 極限 .....          | 8  |
| 5 | 随伴 .....          | 10 |
| 6 | モナド .....         | 13 |
| 7 | コンマ圏 .....        | 19 |
| 8 | Kan 拡張 .....      | 20 |
|   | 索引 .....          | 22 |
|   | 参考文献 .....        | 25 |

# 1 圏, 関手, 自然変換

**定義 1.1** 圏 (category)  $\mathcal{C}$  は以下のデータから成る.

- 対象の集まり  $\text{Ob}(\mathcal{C})$ .
- 射の集まり  $\text{Mor}(\mathcal{C})$ . 射は次を満たす.
  - 任意の  $f \in \text{Mor}(\mathcal{C})$  は**始域** (domain)  $\text{dom}(f) =: A \in \text{Ob}(\mathcal{C})$  と**終域** (codomain)  $\text{cod}(f) =: B \in \text{Ob}(\mathcal{C})$  を持ち  $f: A \rightarrow B$  と表す. 始域が  $A$ , 終域が  $B$  であるような射の集まりを  $\text{Mor}_{\mathcal{C}}(A, B)$  と書く.
  - 任意の  $f, g \in \text{Mor}(\mathcal{C})$  に対して  $\text{cod}(f) = \text{dom}(g)$  のとき  $f$  と  $g$  の**合成** (composition)  $g \circ f \in \text{Mor}(\mathcal{C})$  が定まり  $\text{dom}(g \circ f) = \text{dom}(f)$ ,  $\text{cod}(g \circ f) = \text{cod}(g)$  である. 合成は次を満たす.
    - \* 任意の  $f, g, h \in \text{Mor}(\mathcal{C})$  に対して  $\text{cod}(f) = \text{dom}(g)$  かつ  $\text{cod}(g) = \text{dom}(h)$  のとき  $(h \circ g) \circ f = h \circ (g \circ f)$  が成り立つ. この条件を**結合律** (associativity) という.
    - \* 任意の  $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$  に対して  $\text{id}_X: X \rightarrow X$  が存在し任意の  $f, g \in \text{Mor}(\mathcal{C})$  に対して  $\text{cod}(f) = \text{dom}(g) = X$  のとき  $\text{id}_X \circ f = f$  かつ  $g \circ \text{id}_X = g$  が成り立つ.  $\text{id}_X$  を  $X$  の**恒等射** (identity) という.

□

**例 1.2** 対象を集合, 射を写像, 射の合成を写像の合成とすることで圏 **Set** が定まる. □

**定義 1.3**  $\mathcal{C}$  を圏とする. 対象を  $\text{Ob}(\mathcal{C})$  とし  $A, B \in \text{Ob}(\mathcal{C})$  に対して  $\text{Mor}_{\mathcal{C}^{\text{op}}}(A, B) := \text{Mor}_{\mathcal{C}}(B, A)$  とする.  $f \in \text{Mor}_{\mathcal{C}^{\text{op}}}(A, B)$  と  $g \in \text{Mor}_{\mathcal{C}^{\text{op}}}(B, C)$  の  $\mathcal{C}^{\text{op}}$  における合成  $g \circ^{\text{op}} f$  を  $\mathcal{C}$  における合成  $f \circ g \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(C, A)$  とすることで圏  $\mathcal{C}^{\text{op}}$  が定まる. これを  $\mathcal{C}$  の**反対圏** (opposite category) という. □

**定義 1.4**  $\mathcal{C}, \mathcal{D}$  を圏とし  $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$  を共変関手とする.  $A \in \text{Ob}(\mathcal{C}^{\text{op}})$ ,  $f \in \text{Mor}(\mathcal{C}^{\text{op}})$  に対して  $F^{\text{op}}(A) := F(A)$ ,  $F^{\text{op}}(f) := F(f)$  と定めると共変関手  $F^{\text{op}}: \mathcal{C}^{\text{op}} \rightarrow \mathcal{D}^{\text{op}}$  が定まる. これを  $F$  の**反対関手** (opposite functor) という. □

**定義 1.5**  $\mathcal{C}, \mathcal{D}$  を圏とする.  $F$  が次を満たすとき  $F$  は  $\mathcal{C}$  から  $\mathcal{D}$  への**共変関手** (covariant functor) であるといい  $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$  と書く.

- 任意の  $A \in \text{Ob}(\mathcal{C})$  に対して  $F(A) \in \text{Ob}(\mathcal{D})$  である.
- 任意の  $f \in \text{Mor}(\mathcal{C})$  に対して  $F(f) \in \text{Mor}_{\mathcal{D}}(F(\text{dom}(f)), F(\text{cod}(f)))$  であり以下が成り立つ.
  - 任意の  $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$  に対して  $F(\text{id}_X) = \text{id}_{F(X)}$  である.
  - 任意の  $f, g \in \text{Mor}(\mathcal{C})$  に対して  $\text{cod}(f) = \text{dom}(g) \implies F(g \circ f) = F(g) \circ F(f)$ .

$$\begin{array}{ccc}
 A & \xrightarrow{f} & B \\
 & \searrow g \circ f & \downarrow g \\
 & & C
 \end{array}
 \quad \xrightarrow{F} \quad
 \begin{array}{ccc}
 F(A) & \xrightarrow{F(f)} & F(B) \\
 & \searrow F(g \circ f) & \downarrow F(g) \\
 & & F(C)
 \end{array}$$

□

**定義 1.6**  $\mathcal{C}, \mathcal{D}$  を圏とする. 共変関手  $F: \mathcal{C}^{\text{op}} \rightarrow \mathcal{D}$  を **反変関手** (contravariant functor)  $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$  と言う. □

**定義 1.7**  $\mathcal{J}, \mathcal{C}$  を圏とする.  $A \in \text{Ob}(\mathcal{C})$  として共変関手  $C_A: \mathcal{J} \rightarrow \mathcal{C}$  を  $X \in \text{Ob}(\mathcal{J}), f \in \text{Mor}(\mathcal{J})$  に対して  $C_A(X) := A, C_A(f) := \text{id}_A$  と定める. このとき  $C_A$  を **定関手** (constant functor) と呼ぶ. □

**定義 1.8**  $\mathcal{C}, \mathcal{J}$  を圏とし共変関手  $\Delta: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}^{\mathcal{J}}$  を次のようにして定める.

- $A \in \text{Ob}(\mathcal{C})$  に対して  $\Delta(A) := C_A$  とする.
- $f \in \text{Mor}(\mathcal{C})$  に対して  $\Delta(f): C_{\text{dom}(f)} \Rightarrow C_{\text{cod}(f)}$  を  $J \in \text{Ob}(\mathcal{J})$  に対して  $\Delta(f)_J := f$  で定める.

これを**対角関手** (diagonal functor) という. □

**定義 1.9**  $\mathcal{C}$  を圏とする.  $\text{Ob}(\mathcal{C}) \in \text{Ob}(\mathbf{Set})$  かつ  $\text{Mor}(\mathcal{C}) \in \text{Ob}(\mathbf{Set})$  であるとき  $\mathcal{C}$  は**小さい圏** (small category), または**小圏**であるという.

任意の  $A, B \in \text{Ob}(\mathcal{C})$  に対して  $\text{Mor}_{\mathcal{C}}(A, B) \in \text{Ob}(\mathbf{Set})$  であるとき  $\mathcal{C}$  は**局所的に小さい圏** (locally small category), または**局所小圏**であるという. □

**例 1.10**  $\mathcal{C}$  を局所小圏とし  $A \in \text{Ob}(\mathcal{C})$  とする.  $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$  に対して  $h^A(X) := \text{Mor}_{\mathcal{C}}(A, X)$  とし  $f \in \text{Mor}(\mathcal{C})$  に対して  $h^A(f): h^A(\text{dom}(f)) \rightarrow h^A(\text{cod}(f))$  を  $h^A(f)(g) := f \circ g$  で定めると  $h^A: \mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Set}$  は共変関手となる. □

**定義 1.11**  $\mathcal{C}$  を圏とし  $f \in \text{Mor}(\mathcal{C})$  とする.  $g \in \text{Mor}(\mathcal{C})$  が存在して  $\text{dom}(f) = \text{cod}(g)$  かつ  $\text{cod}(f) = \text{dom}(g)$  となるとする.  $f \circ g = \text{id}_{\text{dom}(g)}$  かつ  $g \circ f = \text{id}_{\text{dom}(f)}$  となるとき  $f$  は**同型射** (isomorphism) であるという.  $A, B \in \mathcal{C}$  に対して同型射  $f: A \rightarrow B$  が存在するとき  $A$  と  $B$  は**同型** (isomorphic) であるといい  $A \cong B$  と書く. □

**定義 1.12**  $F, G$  を圏  $\mathcal{C}$  から圏  $\mathcal{D}$  への共変関手とする.  $\mathcal{D}$  の射の族  $\eta := (\eta_X: F(X) \rightarrow G(X))_{X \in \text{Ob}(\mathcal{C})}$  は任意の  $f \in \text{Mor}(\mathcal{C})$  に対して次の図式を可換にすると**自然変換** (natural transformation) であるといい  $\eta: F \Rightarrow G$  と書く. 特に  $\eta$  が自然変換で任意の  $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$  に対して  $\eta_X$  が同型射であるとき  $\eta$  は  $F$  から  $G$  への**自然同型** (natural isomorphism) であるという.  $F$  から  $G$  への自然変換全体の集まりを  $\text{Nat}(F, G)$  と書く.

$$\begin{array}{ccc} F(\text{dom}(f)) & \xrightarrow{\eta_{\text{dom}(f)}} & G(\text{dom}(f)) \\ F(f) \downarrow & & \downarrow G(f) \\ F(\text{cod}(f)) & \xrightarrow{\eta_{\text{cod}(f)}} & G(\text{cod}(f)) \end{array}$$

□

**定義 1.13**  $\mathcal{C}, \mathcal{D}$  を圏とする. 対象を共変関手  $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$  とし関手  $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$  から関手  $G: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$  への射を自然変換  $\eta: F \Rightarrow G$  とする.  $\eta: F \Rightarrow G$  と  $\theta: G \Rightarrow H$  の合成を  $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$  に対して  $(\theta \circ \eta)_X := \theta_X \circ \eta_X$ ,  $F$  の恒等射  $\text{id}_F$  を  $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$  に対して  $(\text{id}_F)_X := \text{id}_{F(X)}$  で定めることで圏  $\mathcal{D}^{\mathcal{C}}$  が定まる. これを**関手圏** (functor category) という. □

**定義 1.14**  $\mathcal{C}, \mathcal{D}$  を圏とする.  $X \in \mathcal{C}$  に対して共変関手  $\text{ev}_X: \mathcal{D}^{\mathcal{C}} \rightarrow \mathcal{D}$  を  $F \in \text{Ob}(\mathcal{D}^{\mathcal{C}})$  に対して  $\text{ev}_X(F) := F(X)$ ,  $\eta \in \text{Mor}_{\mathcal{D}^{\mathcal{C}}}$  に対して  $\text{ev}_X(\eta) := \eta_X$  で定める. これを**評価関手** (evaluation functor) という.  $\square$

$$\begin{array}{ccc} F & \xrightarrow{\eta} & G \\ \searrow \theta \circ \eta & & \downarrow \theta \\ & & H \end{array} \xrightarrow{\text{ev}_X} \begin{array}{ccc} F(X) & \xrightarrow{\eta_X} & G(X) \\ \searrow (\theta \circ \eta)_X & & \downarrow \theta_X \\ & & H(X) \end{array}$$

## 2 米田の補題と普遍性

**定理 2.1 (米田の補題 (Yoneda lemma))**  $\mathcal{C}$  を局所小圏とし  $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Set}$  を共変関手とする. 任意の  $A \in \text{Ob}(\mathcal{C})$  に対して  $\text{Nat}(h^A, F) \cong F(A)$  となる.  $\square$

**証明** 写像  $\phi: \text{Nat}(h^A, F) \rightarrow F(A)$  を  $\phi(\eta) := \eta_A(\text{id}_A)$  として定める.  $x \in F(A)$  に対して自然変換  $\psi(x): h^A \Rightarrow F$  を  $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$  と  $f \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(A, X)$  に対して  $\psi(x)_X(f) := F(f)(x)$  で定め写像  $\psi: F(A) \rightarrow \text{Nat}(h^A, F)$  を定める. 実際  $X, Y \in \text{Ob}(\mathcal{C})$  と  $g \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(X, Y)$  と  $f \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(A, X)$  に対して  $\psi(x)_Y(h^A(g)(f)) = F(g \circ f)(x) = F(g)(F(f)(x)) = F(g)(\psi(x)_X(f))$  となり次の図式が可換になるので  $\psi(x)$  は自然変換である.

$$\begin{array}{ccc} h^A(X) & \xrightarrow{\psi(x)_X} & F(X) \\ h^A(g) \downarrow & & \downarrow F(g) \\ h^A(Y) & \xrightarrow{\psi(x)_Y} & F(Y) \end{array}$$

$\eta \in \text{Nat}(h^A, F)$  とする.  $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$  と  $f \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(A, X)$  に対して  $\psi(\phi(\eta))_X(f) = F(f)(\eta_A(\text{id}_A))$  である. ここで  $\eta$  は自然変換だから次の図式が可換になる.

$$\begin{array}{ccc} h^A(A) & \xrightarrow{\eta_A} & F(A) \\ h^A(f) \downarrow & & \downarrow F(f) \\ h^A(X) & \xrightarrow{\eta_X} & F(X) \end{array}$$

よって  $F(f)(\eta_A(\text{id}_A)) = \eta_X(h^A(f)(\text{id}_A)) = \eta_X(f \circ \text{id}_A) = \eta_X(f)$  となるので  $\psi(\phi(\eta)) = \eta$  となり  $\psi \circ \phi = \text{id}_{\text{Nat}(h^A, F)}$  である.

$x \in F(A)$  とする.  $\phi(\psi(x)) = \psi(x)_A(\text{id}_A) = F(\text{id}_A)(x) = \text{id}_{F(A)}(x) = x$  なので  $\phi \circ \psi = \text{id}_{F(A)}$  である.

以上により  $\phi$  と  $\psi$  は互いに逆写像であり  $\text{Nat}(h^A, F) \cong F(A)$  となる.  $\blacksquare$

**定義 2.2**  $\mathcal{C}$  を局所小圏とし  $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Set}$  を共変関手とする.  $A \in \text{Ob}(\mathcal{C})$  と自然同型  $\alpha: h^A \Rightarrow F$  の組  $(A, \alpha)$  を  $F$  の**表現** (representation) という.  $\square$

**定義 2.3**  $\mathcal{C}$  を局所小圏とし  $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Set}$  を共変関手とする.  $F$  の表現が存在するとき  $F$  は**表現可能関手** (representable functor) であるという.  $\square$

**定義 2.4**  $\mathcal{C}$  を局所小圏,  $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Set}$  を共変関手,  $A \in \text{Ob}(\mathcal{C})$  とする. 次が成り立つとき  $u \in F(A)$  は  $F$  の **普遍元** (universal element) であるという.

$$\forall B \in \text{Ob}(\mathcal{C}), \forall x \in F(B), \exists! f \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(A, B), F(f)(u) = x \quad (*)$$

$u \in F(A)$  が  $F$  の普遍元であるとき組  $(A, u)$  は  $F$  の **普遍対** (universal pair) であるという.  $\square$

**定義 2.5** 定義 2.4 の  $(*)$  を **普遍性** (universal property) と呼ぶ.  $\square$

**例 2.6**  $*$   $\in \mathbf{Set}$  とし  $C_{\{*\}}: \mathbf{Set}^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Set}$  を定関手とし  $T \in \text{Ob}(\mathbf{Set}^{\text{op}})$  をシングルトンとする. このとき  $(T, *)$  は  $C_*$  の普遍対である.  $\square$

**証明** 任意の  $B \in \text{Ob}(\mathbf{Set})$  に対して  $C_{\{*\}}(B)$  はシングルトン  $\{*\}$  である. 任意の  $x \in \{*\}$  に対して  $x = *$  である. また任意の  $f \in \text{Mor}_{\mathbf{Set}^{\text{op}}}(T, B)$  に対して  $C_{\{*\}}(f) = \text{id}_{\{*\}}$  なので  $C_{\{*\}}(f)(*) = * = x$  が成り立つ.  $|\text{Mor}_{\mathbf{Set}^{\text{op}}}(T, B)| = 1$  なので  $(T, *)$  は  $C_{\{*\}}$  の普遍対である.  $\blacksquare$

**命題 2.7**  $\mathcal{C}$  を局所小圏,  $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Set}$  を共変関手,  $A \in \text{Ob}(\mathcal{C}), u \in F(A)$  とする.  $\psi: F(A) \rightarrow \text{Nat}(h^A, F)$  を定理 2.1 の証明で定めたものとするとき次が成り立つ.

$$(A, \psi(u)) \text{ は } F \text{ の表現} \iff (A, u) \text{ は } F \text{ の普遍対}$$

$\square$

**証明**  $\psi(u)$  が自然同型であるとき任意の  $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$  に対して  $\psi(u)_X$  は全単射である.  $B \in \text{Ob}(\mathcal{C}), x \in F(B)$  とする.  $f := \psi(u)_B^{-1}(x)$  とすると  $F(f)(u) = \psi(u)_B(f) = \psi(u)_B(\psi(u)_B^{-1}(x)) = x$  となり  $\psi(u)_B$  は  $f$  はただ 1 つだから  $u$  は  $F$  の普遍元である.

$u$  が  $F$  の普遍元であるとき任意の  $B \in \text{Ob}(\mathcal{C}), x \in F(B)$  に対して  $F(f)(u) = x$  を満たす  $f \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(A, B)$  がただ 1 つ存在する. そこで  $B \in \text{Ob}(\mathcal{C})$  に対して  $g_B: F(B) \rightarrow h^A(B)$  を  $x \in F(B)$  に対して  $F(f)(u) = x$  を満たすただ 1 つの  $f$  を  $g_B(x)$  とすることで定める. このとき  $x \in F(B)$  に対して  $\psi(u)_B(g_B(x)) = F(g_B(x))(u) = x$  である. また  $g_B(\psi(u)_B(f)) = g_B(F(f)(u)) = f$  となり  $\psi(u)_B$  は全単射である. よって任意の  $B \in \mathcal{C}$  に対して  $\psi(u)_B$  は同型射だから  $\psi(u)$  は自然同型である.  $\blacksquare$

**定義 2.8**  $\mathcal{C}, \mathcal{D}$  を圏,  $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$  を共変関手,  $X \in \text{Ob}(\mathcal{D})$  とする.  $A \in \text{Ob}(\mathcal{C})$  とし  $u \in \text{Mor}_{\mathcal{D}}$  とする. 任意の  $B \in \text{Ob}(\mathcal{C})$  と  $g \in \text{Mor}_{\mathcal{D}}(X, F(B))$  に対して  $f \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(A, B)$  がただ 1 つ存在して次の図式が可換になるとき組  $(A, u)$  は  $X$  から  $F$  への **普遍射** (universal morphism) であるという.

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{u} & F(A) \\ & \searrow g & \downarrow F(f) \\ & & F(B) \end{array}$$

$\square$

**命題 2.9**  $\mathcal{C}$  を局所小圏,  $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Set}$  を共変関手,  $\{*\} \in \text{Ob}(\mathbf{Set})$  をシングルトンとする.  $A \in \text{Ob}(\mathcal{C}), u \in F(A)$  に対して写像  $\bar{u}: \{*\} \rightarrow F(A)$  を  $\bar{u}(*) := u$  で定める. このとき次が成り立つ.

$$(A, u) \text{ は } F \text{ の普遍対} \iff (A, \bar{u}) \text{ は } \{*\} \text{ から } F \text{ の普遍射}$$

$\square$

**証明**  $(A, u)$  を  $F$  の普遍対とする. 任意の  $B \in \text{Ob}(\mathcal{C})$  と  $g \in \text{Mor}_{\text{Set}}(\{*\}, F(B))$  に対して  $x := g(*)$  とすると  $\bar{u}(*) = u$  であり  $\bar{x} = g$  である. ここで  $(A, u)$  は  $F$  の普遍対なので  $f \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(A, B)$  がただ 1 つ存在して  $F(f)(\bar{u}(*)) = \bar{x}(*)$  が成り立つ. つまり次の図式を可換にする  $f \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(A, B)$  がただ 1 つ存在する.

$$\begin{array}{ccc} \{*\} & \xrightarrow{\bar{u}} & F(A) \\ & \searrow g & \downarrow F(f) \\ & & F(B) \end{array}$$

したがって  $(A, \bar{u})$  は  $\{*\}$  から  $F$  への普遍射である.

$(A, \bar{u})$  を  $\{*\}$  から  $F$  への普遍射とする. このとき任意の  $B \in \mathcal{C}$  と  $x \in F(B)$  に対して次の図式を可換にする  $f \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(A, B)$  がただ 1 つ存在する.

$$\begin{array}{ccc} \{*\} & \xrightarrow{\bar{u}} & F(A) \\ & \searrow \bar{x} & \downarrow F(f) \\ & & F(B) \end{array}$$

上の図式が可換  $\iff F(f)(\bar{u}(*)) = \bar{x}(*) \iff F(f)(u) = x$  なので  $(A, u)$  は  $F$  の普遍対である. ■

### 3 要素の圏

**定義 3.1**  $\mathcal{C}$  を局所小圏とし  $F: \mathcal{C} \rightarrow \text{Set}$  を共変関手とする.  $A \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ ,  $x \in F(A)$  としたとき対象を  $(A, x)$ , 射  $(A, x) \rightarrow (B, y)$  を  $\mathcal{C}$  の射  $f: A \rightarrow B$  で  $F(f)(x) = y$  を満たすもの, 射の合成を  $\mathcal{C}$  の射の合成で定めることで圏  $\int_{\mathcal{C}} F$  が定まる. これを  $F$  の**要素の圏** (category of elements) という. 反変関手  $F: \mathcal{C} \rightarrow \text{Set}$  に対しては  $A \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ ,  $x \in F(A)$  としたとき対象を  $(A, x)$ , 射  $(A, x) \rightarrow (B, y)$  を  $\mathcal{C}$  の射  $f: A \rightarrow B$  で  $F(f)(y) = x$  を満たすものとして要素の圏を定める. □

**定義 3.2**  $\mathcal{C}$  を圏とする.  $I \in \text{Ob}(\mathcal{C})$  は任意の  $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$  に対してただ 1 つ  $!_X^I \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(I, X)$  が存在するとき**始対象** (initial object) であるという. □

**定義 3.3**  $\mathcal{C}$  を圏とする.  $T \in \text{Ob}(\mathcal{C})$  は任意の  $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$  に対してただ 1 つ  $!_X^T \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(X, T)$  が存在するとき**終対象** (terminal object) であるという. □

**定義 3.4**  $\mathcal{C}$  を圏とする.  $Z \in \text{Ob}(\mathcal{C})$  は始対象かつ終対象であるとき**零対象** (zero object) であるという. □

**命題 3.5**  $\mathcal{C}$  を局所小圏,  $F: \mathcal{C} \rightarrow \text{Set}$  を共変関手,  $A \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ ,  $u \in F(A)$  とする. このとき次が成り立つ.

$$(A, u) \text{ は } F \text{ の普遍対} \iff (A, u) \text{ は } \int_{\mathcal{C}} F \text{ の始対象}$$

□

**証明** 任意の  $(B, x) \in \text{Ob}(\int_{\mathcal{C}} F)$  に対して  $\text{Mor}_{\int_{\mathcal{C}} F}((A, u), (B, x)) = \{f \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(A, B) \mid F(f)(u) = x\}$  であり  $(A, u)$  が始対象であることと任意の  $(B, x) \in \text{Ob}(\int_{\mathcal{C}} F)$  に対して  $\text{Mor}_{\int_{\mathcal{C}} F}((A, u), (B, x))$  がシングルトンであることは同値である. そして任意の  $(B, x) \in \text{Ob}(\int_{\mathcal{C}} F)$  に対して  $\text{Mor}_{\int_{\mathcal{C}} F}((A, u), (B, x))$  がシングルトンであることは定義 2.4 の (\*) と同値である.  $\blacksquare$

## 4 極限

**定義 4.1**  $\mathcal{J}, \mathcal{C}$  を圏とし  $F: \mathcal{J} \rightarrow \mathcal{C}$  を共変関手とする.  $F$  を形 (shape)  $\mathcal{J}$  の図式 (diagram) と呼ぶ.  $A \in \text{Ob}(\mathcal{C})$  とし  $C_A: \mathcal{J} \rightarrow \mathcal{C}$  を定関手とする.  $A$  と自然変換  $\eta: C_A \Rightarrow F$  の組  $(A, \eta)$  を  $A$  を頂点 (apex) とする  $F$  への錐 (cone) という.

$$\begin{array}{ccc} C_A(\text{dom}(f)) & \xrightarrow{\eta_{\text{dom}(f)}} & F(\text{dom}(f)) \\ C_A(f) \downarrow & & \downarrow F(f) \\ C_A(\text{cod}(f)) & \xrightarrow{\eta_{\text{cod}(f)}} & F(\text{cod}(f)) \end{array} \iff \begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\eta_{\text{dom}(f)}} & F(\text{dom}(f)) \\ \parallel & & \downarrow F(f) \\ A & \xrightarrow{\eta_{\text{cod}(f)}} & F(\text{cod}(f)) \end{array}$$

□

**注意 4.2**  $\mathcal{J}$  を小圏,  $\mathcal{C}$  を局所小圏とすると関手圏  $\mathcal{C}^{\mathcal{J}}$  は局所小圏である.  $\square$

**定義 4.3**  $\mathcal{J}$  を小圏,  $\mathcal{C}$  を局所小圏とし  $F: \mathcal{J} \rightarrow \mathcal{C}$  を形  $\mathcal{J}$  の図式とする. 共変関手  $\text{Cone}(-, F): \mathcal{C}^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Set}$  を次のように定める.

- $A \in \text{Ob}(\mathcal{C})$  に対して  $\text{Cone}(A, F)$  を  $A$  を頂点とする  $F$  への錐全体の集合とする.
- $f \in \text{Mor}(\mathcal{C})$  に対して  $(\text{cod}(f), \eta) \in \text{Cone}(\text{cod}(f), F)$  とし  $\Delta: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}^{\mathcal{J}}$  を対角関手とする. このとき  $\text{Cone}(f, F)(\text{cod}(f), \eta) := (\text{dom}(f), \eta \circ \Delta(f))$  と定める. つまり  $g \in \mathcal{J}$  に対して次の図式が可換になる.

$$\begin{array}{ccccc} & & \text{dom}(f) & & \\ & \swarrow & \downarrow f & \searrow & \\ (\eta \circ \Delta(f))_{\text{dom}(g)} & & \text{cod}(f) & & (\eta \circ \Delta(f))_{\text{cod}(g)} \\ & \swarrow & \downarrow \eta_{\text{dom}(g)} & \searrow & \\ F(\text{dom}(g)) & \xrightarrow{F(g)} & F(\text{cod}(g)) & & \end{array}$$

この関手を錐関手 (cone functor) という.  $\square$

**定義 4.4**  $\mathcal{J}$  を小圏,  $\mathcal{C}$  を局所小圏とし  $F: \mathcal{J} \rightarrow \mathcal{C}$  を形  $\mathcal{J}$  の図式とする.  $\int_{\mathcal{C}^{\text{op}}} \text{Cone}(-, F)$  の終対象  $(L_F, (L_F, \pi_F))$  を  $F$  の極限 (limit) という.  $\square$

**定義 4.5**  $\mathcal{J}$  を小圏,  $\mathcal{C}$  を局所小圏とし  $F: \mathcal{J} \rightarrow \mathcal{C}$  を形  $\mathcal{J}$  の図式とする.  $F^{\text{op}}: \mathcal{J}^{\text{op}} \rightarrow \mathcal{C}^{\text{op}}$  の極限  $(Q_F, (Q_F, \iota_F))$  を  $F$  の余極限 (colimit) という.  $\square$

**定義 4.6**  $\mathcal{J}$  を小圏,  $\mathcal{C}$  を局所小圏とし  $F: \mathcal{J} \rightarrow \mathcal{C}$  を形  $\mathcal{J}$  の図式とする.  $F: \mathcal{J} \rightarrow \mathcal{C}$  が極限を持つとき  $\mathcal{C}$  は  $\mathcal{J}$  完備 ( $\mathcal{J}$ -complete) であるという.  $\square$

**定義 4.7**  $\mathcal{J}$  を小圏とし  $\mathcal{C}$  を  $\mathcal{J}$  完備な局所小圏とする. 共変関手  $\varprojlim_{\mathcal{J}}: \mathcal{C}^{\mathcal{J}} \rightarrow \mathcal{C}$  を次のようにして定める.

- $F \in \text{Ob}(\mathcal{C}^{\mathcal{J}})$  に対して  $(L_F, (L_F, \pi_F))$  を  $F$  の極限としたとき  $\varprojlim_{\mathcal{J}}(F) := L_F$  とする.
- $F, G \in \text{Ob}(\mathcal{C}^{\mathcal{J}})$  とし  $(L_G, (L_G, \pi_G))$  を  $G$  の極限としたとき  $\eta \in \text{Mor}_{\mathcal{C}^{\mathcal{J}}}(F, G)$  に対して  $(L_F, \eta \circ \pi_F) \in \text{Cone}(L_F, G)$  なのでただ 1 つの射  $f: (L_F, (L_F, \eta \circ \pi_F)) \rightarrow (L_G, (L_G, \pi_G))$  が存在する. そこで  $\varprojlim_{\mathcal{J}}(\eta) := f$  として定める.

$\varprojlim_{\mathcal{J}}$  は共変関手になる. 実際  $F, G, H \in \text{Ob}(\mathcal{C}^{\mathcal{J}})$  と  $\eta: F \Rightarrow G$ ,  $\theta: G \Rightarrow H$  に対して  $(L_F, (L_F, \eta \circ \pi_F)) \in \int_{\mathcal{C}^{\text{op}}} \text{Cone}(-, F)$  かつ  $(L_G, (L_G, \theta \circ \pi_G)) \in \int_{\mathcal{C}^{\text{op}}} \text{Cone}(-, G)$  であり  $\varprojlim_{\mathcal{J}}(\eta): L_F \rightarrow L_G$  と  $\varprojlim_{\mathcal{J}}(\theta): L_G \rightarrow L_H$  は次の等式を満たす.

$$\begin{aligned} \text{Cone}(\varprojlim_{\mathcal{J}}(\eta), F)(L_G, \pi_G) &= (L_F, \eta \circ \pi_F) \\ \text{Cone}(\varprojlim_{\mathcal{J}}(\theta), G)(L_H, \pi_H) &= (L_G, \theta \circ \pi_G) \end{aligned}$$

また錐関手の定義 (定義 4.3) から次の等式が成り立つ.

$$\begin{aligned} \text{Cone}(\varprojlim_{\mathcal{J}}(\eta), F)(L_G, \pi_G) &= (L_F, \pi_G \circ \Delta(\varprojlim_{\mathcal{J}}(\eta))) \\ \text{Cone}(\varprojlim_{\mathcal{J}}(\theta), G)(L_H, \pi_H) &= (L_G, \pi_H \circ \Delta(\varprojlim_{\mathcal{J}}(\theta))) \end{aligned}$$

したがって次の図式が可換になる.

$$\begin{array}{ccc} C_{L_F} & \xrightarrow{\pi_F} & F \\ \Delta(\varprojlim_{\mathcal{J}}(\eta)) \downarrow & & \downarrow \eta \\ C_{L_G} & \xrightarrow{\pi_G} & G \\ \Delta(\varprojlim_{\mathcal{J}}(\theta)) \downarrow & & \downarrow \theta \\ C_{L_H} & \xrightarrow{\pi_H} & H \end{array}$$

$\Delta: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}^{\mathcal{J}}$  は共変関手なので  $\pi_H \circ \Delta(\varprojlim_{\mathcal{J}}(\theta) \circ \varprojlim_{\mathcal{J}}(\eta)) = \pi_H \circ \Delta(\varprojlim_{\mathcal{J}}(\theta)) \circ \Delta(\varprojlim_{\mathcal{J}}(\eta)) = \theta \circ \pi_G \varprojlim_{\mathcal{J}}(\eta) = (\theta \circ \eta) \circ \pi_F$  となる.  $\varprojlim_{\mathcal{J}}(\theta \circ \eta)$  は次の図式を満たすただ 1 つの射  $(L_F, (L_F, (\theta \circ \eta) \circ \pi_F)) \rightarrow (L_H, (L_H, \pi_H))$  である.

$$\begin{array}{ccc} C_{L_F} & \xrightarrow{\pi_F} & F \\ \Delta(\varprojlim_{\mathcal{J}}(\theta \circ \eta)) \downarrow & & \downarrow \theta \circ \eta \\ C_{L_H} & \xrightarrow{\pi_H} & H \end{array}$$

したがって  $\varprojlim_{\mathcal{J}}(\theta) \circ \varprojlim_{\mathcal{J}}(\eta) = \varprojlim_{\mathcal{J}}(\theta \circ \eta)$  である.

$\varprojlim_{\mathcal{J}}(\text{id}_F): L_F \rightarrow L_F$  は次の等式を満たすただ 1 つの射である.

$$\pi_F \circ \Delta(\varprojlim_{\mathcal{J}}(\text{id}_F)) = \text{id}_F \circ \pi_F = \pi_F$$

また  $\Delta: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}^{\mathcal{J}}$  は共変関手なので次の等式も成り立つ.

$$\pi_F \circ \Delta(\text{id}_{L_F}) = \pi_F \circ \text{id}_{\Delta(L_F)} = \pi_F$$

したがって一意性により  $\varprojlim_{\mathcal{J}}(\text{id}_F) = \text{id}_{L_F} = \text{id}_{\varprojlim_{\mathcal{J}}(F)}$  となる. □

## 5 随伴

**定義 5.1**  $\mathcal{C}, \mathcal{D}, \mathcal{E}$  を圏とする.  $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$  と  $G: \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{E}$  を共変関手とする. このとき **合成関手** (composite functor)  $GF: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{E}$  が次のようにして定まる.

- $A \in \text{Ob}(\mathcal{C})$  に対して  $GF(A) := G(F(A))$  とする.
- $f \in \text{Mor}(\mathcal{C})$  に対して  $GF(f) := G(F(f))$  とする.

□

**定義 5.2**  $\mathcal{C}, \mathcal{D}, \mathcal{E}$  を圏,  $F, G \in \mathcal{D}^{\mathcal{C}}, H \in \mathcal{E}^{\mathcal{D}}, \eta: F \rightarrow G$  とする. 自然変換  $H\eta: HF \Rightarrow HG$  を  $X \in \mathcal{C}$  に対して  $(H\eta)_X := H(\eta_X)$  として定める.  $H\eta$  を  $H$  による  $\eta$  への**左ヒゲ結合** (left whiskering) という.

□

**定義 5.3**  $\mathcal{C}, \mathcal{D}, \mathcal{E}$  を圏,  $F, G \in \mathcal{E}^{\mathcal{D}}, H \in \mathcal{D}^{\mathcal{C}}, \eta: F \rightarrow G$  とする. 自然変換  $\eta H: FH \Rightarrow GH$  を  $X \in \mathcal{C}$  に対して  $(\eta H)_X := \eta_{H(X)}$  として定める.  $\eta H$  を  $H$  による  $\eta$  への**右ヒゲ結合** (right whiskering) という.

□

**定義 5.4**  $\mathcal{C}, \mathcal{D}$  を圏とする.  $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$  と  $G: \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$  を共変関手とする. 自然変換  $\eta: \text{id}_{\mathcal{C}} \Rightarrow GF$  と自然変換  $\varepsilon: FG \Rightarrow \text{id}_{\mathcal{D}}$  で  $\varepsilon F \circ F\eta = \text{id}_F$  かつ  $G\varepsilon \circ \eta G = \text{id}_G$  を満たすものが存在するとき  $F \dashv G := (\eta, \varepsilon)$  としこれを**随伴** (adjunction) という. 随伴  $F \dashv G$  が存在するとき  $F$  は  $G$  の**左随伴** (left adjoint),  $G$  は  $F$  の**右随伴** (right adjoint) であるといい  $\eta$  を**単位** (unit),  $\varepsilon$  を**余単位** (counit) という.

$$\begin{array}{ccc} \text{dom}(f) & \xrightarrow{\eta_{\text{dom}(f)}} & G(F(\text{dom}(f))) \\ f \downarrow & & \downarrow G(F(f)) \\ \text{cod}(f) & \xrightarrow{\eta_{\text{cod}(f)}} & G(F(\text{cod}(f))) \end{array} \quad \begin{array}{ccc} F(G(\text{dom}(g))) & \xrightarrow{\varepsilon_{\text{dom}(g)}} & \text{dom}(g) \\ F(G(g)) \downarrow & & \downarrow g \\ F(G(\text{cod}(g))) & \xrightarrow{\varepsilon_{\text{cod}(g)}} & \text{cod}(g) \end{array}$$

$$\begin{array}{ccccc} & & \text{id}_{F(A)} & & \\ & \nearrow & & \searrow & \\ F(A) & \xrightarrow{F(\eta_A)} & F(G(F(A))) & \xrightarrow{\varepsilon_{F(A)}} & F(A) \\ & \searrow & & \nearrow & \\ & & \text{id}_{G(B)} & & \\ G(B) & \xrightarrow{\eta_{G(B)}} & G(F(G(B))) & \xrightarrow{G(\varepsilon_B)} & G(B) \end{array}$$

□

**定義 5.5**  $\mathcal{C}, \mathcal{D}$  を圏とする. **積圏** (product category)  $\mathcal{C} \times \mathcal{D}$  は  $A \in \text{Ob}(\mathcal{C}), B \in \text{Ob}(\mathcal{D})$  の組  $(A, B)$  を対象とし  $f \in \text{Mor}(\mathcal{C}), g \in \text{Mor}(\mathcal{D})$  の組  $(f, g)$  を射とする. 合成は  $(f_2, g_2) \circ (f_1, g_1) := (f_2 \circ f_1, g_2 \circ g_1)$  で定める. 恒等射は  $\text{id}_{(A, B)} := (\text{id}_A, \text{id}_B)$  で定める.

□

**定義 5.6**  $\mathcal{C}, \mathcal{D}, \mathcal{E}$  を圏とする.  $\mathcal{E}^{\mathcal{C} \times \mathcal{D}}$  の対象を**双関手** (bifunctor) と呼ぶ.

□

**命題 5.7**  $\mathcal{C}, \mathcal{D}$  を局所小圏とし  $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}, G: \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$  を関手とする.  $\text{Mor}_{\mathcal{D}}(F(-), -): \mathcal{C}^{\text{op}} \times \mathcal{D} \rightarrow \mathbf{Set}, \text{Mor}_{\mathcal{C}}(-, G(-)): \mathcal{C}^{\text{op}} \times \mathcal{D} \rightarrow \mathbf{Set}$  を双関手とする. このとき次が成り立つ.

自然同型  $\Phi: \text{Mor}_{\mathcal{D}}(F(-), -) \Rightarrow \text{Mor}_{\mathcal{C}}(-, G(-))$  が存在  $\iff F \dashv G$  が存在

□

**証明** 自然同型  $\Phi: \text{Mor}_{\mathcal{D}}(F(-), -) \Rightarrow \text{Mor}_{\mathcal{C}}(-, G(-))$  が存在するとする. 任意の  $X \in \mathcal{C}, Y \in \mathcal{D}$  に対して  $\eta_X := \Phi_{(X, F(X))}(\text{id}_{F(X)})$ ,  $\varepsilon_Y := \Phi_{(G(Y), Y)}^{-1}(\text{id}_{G(Y)})$  とする.

$X, X' \in \text{Ob}(\mathcal{C}), Y, Y' \in \text{Ob}(\mathcal{D}), u \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(X', X), v \in \text{Mor}_{\mathcal{D}}(Y, Y'), f \in \text{Mor}_{\mathcal{D}}(F(X), Y), g \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(X, G(Y))$  とする. このとき  $\text{Mor}_{\mathcal{D}}(F(u), v)(f) = v \circ f \circ F(u)$  かつ  $\text{Mor}_{\mathcal{C}}(u, G(v))(g) := G(v) \circ g \circ u$  である.  $\Phi$  は自然同型なので次の図式が可換になる.

$$\begin{array}{ccc} \text{Mor}_{\mathcal{D}}(F(X), Y) & \xrightarrow[\Phi_{(X, Y)}^{-1}]{\Phi_{(X, Y)}} & \text{Mor}_{\mathcal{C}}(X, G(Y)) \\ v \circ (-) \circ F(u) \downarrow & & \downarrow G(v) \circ (-) \circ u \\ \text{Mor}_{\mathcal{D}}(F(X'), Y') & \xrightarrow[\Phi_{(X', Y')}^{-1}]{\Phi_{(X', Y')}} & \text{Mor}_{\mathcal{C}}(X', G(Y')) \end{array}$$

したがって上の可換図式により任意の  $X, X' \in \text{Ob}(\mathcal{C})$  と  $f \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(X, X')$  に対して次の図式が可換になるので  $\Phi_{(X, F(X'))}(F(f)) = \Phi_{(X, F(X'))}(\text{id}_{F(X')} \circ \text{id}_F(X') \circ F(f)) = G(\text{id}_{F(X')}) \circ \Phi_{(X, F(X'))}(\text{id}_{F(X')}) \circ f = \Phi_{(X, F(X'))}(\text{id}_{F(X')}) \circ f = \eta_{X'} \circ f$  が成り立つ.

$$\begin{array}{ccc} \text{Mor}_{\mathcal{D}}(F(X'), F(X')) & \xrightarrow{\Phi_{(X', F(X'))}} & \text{Mor}_{\mathcal{C}}(X', GF(X')) \\ \text{id}_{F(X')} \circ (-) \circ F(f) \downarrow & & \downarrow G(\text{id}_{F(X')}) \circ (-) \circ f \\ \text{Mor}_{\mathcal{D}}(F(X), F(X')) & \xrightarrow{\Phi_{(X, F(X'))}} & \text{Mor}_{\mathcal{C}}(X, GF(X')) \end{array}$$

また次の図式も任意の  $X, X' \in \text{Ob}(\mathcal{C})$  と  $f \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(X, X')$  に対して可換になるので  $\Phi_{(X, F(X'))}(F(f)) = \Phi_{(X, F(X'))}(F(f) \circ \text{id}_{F(X)} \circ F(\text{id}_X)) = G(F(f)) \circ \Phi_{(X, F(X))}(\text{id}_{F(X)}) \circ \text{id}_X = G(F(f)) \circ \Phi_{(X, F(X))}(\text{id}_{F(X)}) = G(F(f)) \circ \eta_X$  が成り立つ.

$$\begin{array}{ccc} \text{Mor}_{\mathcal{D}}(F(X), F(X)) & \xrightarrow{\Phi_{(X, F(X))}} & \text{Mor}_{\mathcal{C}}(X, GF(X)) \\ F(f) \circ (-) \circ F(\text{id}_X) \downarrow & & \downarrow G(F(f)) \circ (-) \circ \text{id}_X \\ \text{Mor}_{\mathcal{D}}(F(X), F(X')) & \xrightarrow{\Phi_{(X, F(X'))}} & \text{Mor}_{\mathcal{C}}(X', GF(X')) \end{array}$$

ゆえに  $\eta_{X'} \circ f = G(F(f)) \circ \eta_X$  が成り立ち次の図式が可換になるので  $\eta := (\eta_X)_{X \in \text{Ob}(\mathcal{C})}$  は自然変換である.

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\eta_X} & GF(X) \\ f \downarrow & & \downarrow GF(f) \\ X' & \xrightarrow{\eta_{X'}} & GF(X') \end{array}$$

$\varepsilon$  が自然変換であることも同様に示せる.

次の図式も任意の  $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$  に対して可換になるので  $\text{id}_{F(X)} = \Phi_{(X, F(X))}^{-1}(\Phi_{(X, F(X))}(\text{id}_{F(X)})) = \Phi_{(X, F(X))}^{-1}(\eta_X) = \Phi_{(X, F(X))}^{-1}(G(\text{id}_{F(X)}) \circ \text{id}_{GF(X)} \circ \eta_X) = \text{id}_{F(X)} \circ \Phi_{(GF(X), F(X))}^{-1}(\text{id}_{GF(X)}) \circ F(\eta_X) =$

$\varepsilon_{F(X)} \circ F(\eta_X)$  が成り立つ。つまり  $\text{id}_F = \varepsilon_F \circ F\eta$  である。

$$\begin{array}{ccc} \text{Mor}_{\mathcal{D}}(FGF(X), F(X)) & \xleftarrow{\Phi_{GF(X), F(X)}^{-1}} & \text{Mor}_{\mathcal{C}}(GF(X), GF(X)) \\ \text{id}_{F(X)} \circ (-) \circ F(\eta_X) \downarrow & & \downarrow G(\text{id}_{F(X)} \circ (-) \circ \eta_X) \\ \text{Mor}_{\mathcal{D}}(F(X), F(X)) & \xleftarrow{\Phi_{(X, F(X))}^{-1}} & \text{Mor}_{\mathcal{C}}(X, GF(X)) \end{array}$$

同様にして  $\text{id}_G = G\varepsilon \circ \eta G$  が示せるので  $(\eta, \varepsilon)$  は随伴である。したがって随伴  $F \dashv G$  が存在する。

$F \dashv G$  が存在するとする。  $(\eta, \varepsilon) := F \dashv G$  とすると  $\eta: \text{id}_{\mathcal{C}} \Rightarrow GF$ ,  $\varepsilon: FG \Rightarrow \text{id}_{\mathcal{D}}$  であり  $\varepsilon F \circ F\eta = \text{id}_F$  かつ  $G\varepsilon \circ \eta G = \text{id}_G$  が成り立つ。  $X \in \mathcal{C}$ ,  $Y \in \mathcal{D}$  に対して  $\Phi_{(X, Y)}: \text{Mor}_{\mathcal{D}}(F(X), Y) \rightarrow \text{Mor}_{\mathcal{C}}(X, G(Y))$  を  $\Phi_{(X, Y)}(f) := G(f) \circ \eta_X$  で定め  $\Psi_{(X, Y)}: \text{Mor}_{\mathcal{C}}(X, G(Y)) \rightarrow \text{Mor}_{\mathcal{D}}(F(X), Y)$  を  $\Psi_{(X, Y)}(g) := \varepsilon_Y \circ F(g)$  で定める。

任意の  $f \in \text{Mor}_{\mathcal{D}}(F(X), Y)$  に対して  $\Psi_{(X, Y)}(\Phi_{(X, Y)}(f)) = \Psi_{(X, Y)}(G(f) \circ \eta_X) = \varepsilon_Y \circ F(G(f) \circ \eta_X) = \varepsilon_Y \circ FG(f) \circ (F\eta)_X$  となる。  $\varepsilon$  は自然変換なので次の図式が可換になる。

$$\begin{array}{ccc} FGF(X) & \xrightarrow{\varepsilon_{F(X)}} & F(X) \\ FG(f) \downarrow & & \downarrow f \\ FG(Y) & \xrightarrow{\varepsilon_Y} & Y \end{array}$$

したがって  $\varepsilon_Y \circ FG(f) \circ (F\eta)_X = f \circ \varepsilon_{F(X)} \circ (F\eta)_X = f \circ (\text{id}_F)_X = f$  となる。

任意の  $g \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(X, G(Y))$  に対して  $\Phi_{(X, Y)}(\Psi_{(X, Y)}(g)) = \Phi_{(X, Y)}(\varepsilon_Y \circ F(g)) = G(\varepsilon_Y \circ F(g)) \circ \eta_X = G\varepsilon_Y \circ GF(g) \circ \eta_X$  となる。  $\eta$  は自然変換なので次の図式が可換になる。

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\eta_X} & GF(X) \\ g \downarrow & & \downarrow GF(g) \\ G(Y) & \xrightarrow{\eta_{G(Y)}} & GFG(Y) \end{array}$$

したがって  $(G\varepsilon)_Y \circ GF(g) \circ \eta_X = (G\varepsilon)_Y \circ (\eta G)_Y \circ g = (\text{id}_G)_Y \circ g = g$  となる。

以上により  $\Phi_{(X, Y)}$  と  $\Psi_{(X, Y)}$  は互いに逆写像である。

任意の  $X, X' \in \mathcal{C}$ ,  $Y, Y' \in \mathcal{D}$  と任意の  $u \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(X', X)$ ,  $v \in \text{Mor}_{\mathcal{D}}(Y, Y')$ ,  $f \in \text{Mor}_{\mathcal{D}}(F(X), Y)$  に対して  $\Phi_{(X', Y')}(v \circ f \circ F(u)) = G(v \circ f \circ F(u)) \circ \eta_{X'} = G(v) \circ G(f) \circ GF(u) \circ \eta_{X'}$  となる。  $\eta$  は自然変換なので次の図式が可換になる。

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{\eta_{X'}} & GF(X') \\ u \downarrow & & \downarrow GF(u) \\ X & \xrightarrow{\eta_X} & GF(X) \end{array}$$

よって  $G(v) \circ G(f) \circ GF(u) \circ \eta_{X'} = G(v) \circ G(f) \circ \eta_X \circ u = G(v) \circ \Phi_{(X, Y)}(f) \circ u$  である。

以上より  $\Phi: \text{Mor}_{\mathcal{D}}(F(-), -) \Rightarrow \text{Mor}_{\mathcal{C}}(-, G(-))$  は自然同型である。 ■

**命題 5.8** 局所小圏  $\mathcal{C}$  が小圏  $\mathcal{J}$  を形とする極限を持つことと対角関手  $\Delta: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}^{\mathcal{J}}$  が右随伴関手を持つことは同値である。 □

**証明** 任意の  $F \in \mathcal{C}^{\mathcal{J}}$  に対して  $F$  の極限  $(L_F, \pi_F)$  が存在するとする.  $A \in \text{Ob}(\mathcal{C})$  と  $F \in \mathcal{C}^{\mathcal{J}}$  に対して  $\text{Mor}_{\mathcal{C}^{\mathcal{J}}}(\Delta(A), F)$  は定関手  $C_A$  から  $F$  への自然変換全体の集合であり写像  $\phi: \text{Mor}_{\mathcal{C}^{\mathcal{J}}}(\Delta(A), F) \rightarrow \text{Cone}(A, F)$  を  $\phi(\eta) := (A, \eta)$  と定め写像  $\psi: \text{Cone}(A, F) \rightarrow \text{Mor}_{\mathcal{C}^{\mathcal{J}}}(\Delta(A), F)$  を  $\psi(A, \eta) := \eta$  と定めれば  $\phi$  と  $\psi$  は互いに逆写像となり  $\text{Mor}_{\mathcal{C}^{\mathcal{J}}}(\Delta(A), F) \cong \text{Cone}(A, F)$  である.

$\Phi_A: \text{Mor}_{\mathcal{C}}(A, L_F) \rightarrow \text{Cone}(A, F)$  を  $\Phi_A(h) := (A, \pi_F \circ \Delta(h))$  で定める. 任意の  $(A, \alpha) \in \text{Cone}(A, F)$  に対して  $(A, (A, \alpha)) \in \int_{\mathcal{C}^{\text{op}}} \text{Cone}(-, F)$  である.  $(L_F, (L_F, \pi_F))$  は  $\int_{\mathcal{C}^{\text{op}}} \text{Cone}(-, F)$  の終対象なので射  $h: (A, (A, \alpha)) \rightarrow (L_F, (L_F, \pi_F))$  がただ 1 つ存在する.  $\Delta(h): C_A \Rightarrow C_{L_F}$  と  $\pi_F: C_{L_F} \Rightarrow F$  の合成  $\pi_F \circ \Delta(h): C_A \Rightarrow F$  は下の図式が可換になることから  $\alpha$  と等しい. つまり  $\Phi_A(h) = (A, \alpha)$  となる  $h$  がただ 1 つ存在するので  $\Phi_A$  は全単射である.

$$\begin{array}{ccc}
A & \xrightarrow{h} L_F & \xrightarrow{(\pi_F)_X} F(X) \\
& \searrow & \downarrow F(f) \\
& & F(Y)
\end{array}
\begin{array}{ccc}
& \xrightarrow{\alpha_X} & \\
& & \\
& \xrightarrow{\alpha_Y} &
\end{array}
\begin{array}{ccc}
C_A(X) & \xrightarrow{\Delta(h)_X} C_{L_F}(X) & \xrightarrow{(\pi_F)_X} F(X) \\
\downarrow C_A(f) & \downarrow C_{L_F}(f) & \downarrow F(f) \\
C_A(Y) & \xrightarrow{\Delta(h)_Y} C_{L_F}(Y) & \xrightarrow{(\pi_F)_Y} F(Y)
\end{array}$$

任意の  $f \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(A, B)$  と  $h \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(B, L_F)$  に対して  $\Phi_A(h \circ f) = (A, \pi \circ \Delta(h \circ f)) = (A, \pi \circ \Delta(h) \circ \Delta(f)) = \text{Cone}(f, F)(B, \pi \circ \Delta(h)) = \text{Cone}(f, F)(\Phi_B(h))$  なので次の図式が可換になる.

$$\begin{array}{ccc}
\text{Mor}_{\mathcal{C}}(B, L_F) & \xrightarrow{\Phi_B} & \text{Cone}(B, F) \\
\downarrow - \circ f & & \downarrow \text{Cone}(f, F) \\
\text{Mor}_{\mathcal{C}}(A, L_F) & \xrightarrow{\Phi_A} & \text{Cone}(A, F)
\end{array}$$

したがって  $\Phi: \text{Mor}_{\mathcal{C}}(-, L_F) \Rightarrow \text{Cone}(-, F)$  は自然同型である.  $F$  は任意だったので  $\Phi: \text{Mor}_{\mathcal{C}}(-, \varprojlim_{\mathcal{J}} (-)) \Rightarrow \text{Cone}(-, -)$  は自然同型である. 任意の  $A \in \mathcal{C}$ ,  $F \in \mathcal{C}^{\mathcal{J}}$  に対して  $\text{Mor}_{\mathcal{C}^{\mathcal{J}}}(\Delta(A), F) \cong \text{Cone}(A, F)$  だったので自然同型  $\text{Mor}_{\mathcal{C}}(-, \varprojlim_{\mathcal{J}} (-)) \Rightarrow \text{Mor}_{\mathcal{C}^{\mathcal{J}}}(\Delta(-), -)$  が存在する.

自然同型  $\Phi: \text{Mor}_{\mathcal{C}}(-, L_F) \Rightarrow \text{Mor}_{\mathcal{C}^{\mathcal{J}}}(\Delta(-), F)$  が存在すると仮定する. 米田の補題 (定理 2.1) により全単射  $\phi: \text{Nat}(\text{Mor}_{\mathcal{C}}(-, L_F), \text{Cone}(-, F)) \rightarrow \text{Cone}(L_F, F)$  で  $\phi(\alpha) = \alpha_{L_F}(\text{id}_{L_F})$  となるものが存在する.  $\Phi \in \text{Nat}(\text{Mor}_{\mathcal{C}}(-, L_F), \text{Cone}(-, F))$  なので  $\pi := \phi(\Phi)$  とする. 任意の  $(A, (A, \alpha)) \in \int_{\mathcal{C}^{\text{op}}} \text{Cone}(-, F)$  に対して  $\Phi_A(h) = \alpha$  となる  $h \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(A, L_F)$  がただ 1 つ存在する.  $\Phi$  は自然変換なので  $\alpha = \Phi_A(h) = \text{Cone}(h, F)(L_F, \pi) = (L_F, \pi \circ \Delta(h))$  が成り立つ. よって  $h$  は  $\alpha = \pi \circ \Delta(h)$  を満たす  $\int_{\mathcal{C}^{\text{op}}} \text{Cone}(-, F)$  のただ 1 つの射  $(A, (A, \alpha)) \rightarrow (L_F, (L_F, \pi))$  なので  $(L_F, (L_F, \pi))$  は  $\int_{\mathcal{C}^{\text{op}}} \text{Cone}(-, F)$  の終対象である. ■

## 6 モナド

**定義 6.1**  $\mathcal{C}$  を圏とする. 共変関手  $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}$  を **自己関手** (endofunctor) と呼ぶ. □

**定義 6.2**  $\mathcal{C}$  を圏とする.  $\text{End}(\mathcal{C}) := \mathcal{C}^{\mathcal{C}}$  としこれを **自己関手圏** (category of endofunctors) という. □

**定義 6.3**  $\mathcal{C}$  を圏とし  $T \in \text{End}(\mathcal{C})$  とする. 自然変換  $\eta: \text{id}_{\mathcal{C}} \Rightarrow T$  と  $\mu: T^2 \Rightarrow T$  が次の2つの図式を可換にするとする.

$$\begin{array}{ccc} T^3 & \xrightarrow{T\mu} & T^2 \\ \mu T \downarrow & & \downarrow \mu \\ T^2 & \xrightarrow{\mu} & T \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} T & \xrightarrow{\eta T} & T^2 \\ T\eta \downarrow & \searrow \text{id}_T & \downarrow \mu \\ T^2 & \xrightarrow{\mu} & T \end{array}$$

このとき組  $(T, \eta, \mu)$  を  $\mathcal{C}$  上の **モナド** (monad) といい  $\eta$  を **単位元** (unit),  $\mu$  を **乗法** (multiplication) と呼ぶ. □

**命題 6.4**  $\mathcal{C}, \mathcal{D}$  を圏とし  $F \in \mathcal{D}^{\mathcal{C}}, U \in \mathcal{C}^{\mathcal{D}}$  とする. 随伴  $F \dashv U$  が存在するとき  $(\eta, \varepsilon) := F \dashv U$  とすると  $(UF, \eta, U\varepsilon F)$  は  $\mathcal{C}$  上のモナドになる. □

**証明**  $\varepsilon F \circ F\eta = \text{id}_F$  より  $U\varepsilon F \circ UF\eta = \text{id}_{UF}$  が成り立ち  $U\varepsilon \circ \eta U = \text{id}_U$  より  $U\varepsilon F \circ \eta UF = \text{id}_{UF}$  が成り立つので次の図式が可換になる.

$$\begin{array}{ccc} UF & \xrightarrow{UF\eta} & UFUF \\ \eta UF \downarrow & \searrow \text{id}_{UF} & \downarrow U\varepsilon F \\ UFUF & \xrightarrow{U\varepsilon F} & UF \end{array}$$

$((U\varepsilon F) \circ (U\varepsilon FUF))_X = (U\varepsilon F)_X \circ (U\varepsilon FUF)_X = U(\varepsilon_{F(X)}) \circ U(\varepsilon_{FUF(X)}) = U(\varepsilon_{F(X)} \circ \varepsilon_{FUF(X)})$  である. また  $((U\varepsilon F) \circ (UFU\varepsilon F))_X = (U\varepsilon F)_X \circ (UFU\varepsilon F)_X = U(\varepsilon_{F(X)}) \circ UFU(\varepsilon_{F(X)}) = U(\varepsilon_{F(X)} \circ FU\varepsilon_{F(X)})$  である.  $\varepsilon$  は自然変換なので任意の  $f \in \text{Mor}_{\mathcal{D}}(FUF(X), F(X))$  に対して次の図式が可換になる.

$$\begin{array}{ccc} FU(FUF(X)) & \xrightarrow{\varepsilon_{FUF(X)}} & FUF(X) \\ FU(f) \downarrow & & \downarrow f \\ FU(F(X)) & \xrightarrow{\varepsilon_{F(X)}} & F(X) \end{array}$$

$\varepsilon_{F(X)} \in \text{Mor}_{\mathcal{D}}(FUF(X), F(X))$  なので  $\varepsilon_{F(X)} \circ \varepsilon_{FUF(X)} = \varepsilon_{F(X)} \circ FU(\varepsilon_{F(X)})$  が成り立ち  $U(\varepsilon_{F(X)} \circ \varepsilon_{FUF(X)}) = U(\varepsilon_{F(X)} \circ FU\varepsilon_{F(X)})$  である. よって次の図式が可換になる.

$$\begin{array}{ccc} UFUFUF & \xrightarrow{U\varepsilon FUF} & UFUF \\ UFU\varepsilon F \downarrow & & \downarrow U\varepsilon F \\ UFUF & \xrightarrow{U\varepsilon F} & UF \end{array}$$

したがって  $(UF, \eta, U\varepsilon F)$  は  $\mathcal{C}$  上のモナドである. ■

**定義 6.5** 命題 6.4 におけるモナド  $(UF, \eta, U\varepsilon F)$  を随伴  $F \dashv U$  によって生成されるモナドという。  $\square$

**定義 6.6**  $\mathcal{C}$  を圏とし  $(T, \eta, \mu)$  を  $\mathcal{C}$  上のモナドとする。圏  $\mathcal{C}^T$  を次のようにして定める。

- 対象を  $A \in \mathcal{C}$ ,  $a \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(T(A), A)$  の組  $(A, a)$  で次の図式を可換にするものとする。

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\eta_A} & T(A) \\ & \searrow \text{id}_A & \downarrow a \\ & & A \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} T^2(A) & \xrightarrow{\mu_A} & T(A) \\ T(a) \downarrow & & \downarrow a \\ T(A) & \xrightarrow{a} & A \end{array}$$

- 射  $f: (A, a) \rightarrow (B, b)$  は  $\mathcal{C}$  の射  $f: A \rightarrow B$  で次の図式を可換にするものとする。

$$\begin{array}{ccc} T(A) & \xrightarrow{T(f)} & T(B) \\ a \downarrow & & \downarrow b \\ A & \xrightarrow{f} & B \end{array}$$

この圏を  $T$  の **アイレンベルグムーア圏** (Eilenberg-Moore category) という。  $\square$

**定義 6.7**  $\mathcal{C}$  を圏とし  $(T, \eta, \mu)$  を  $\mathcal{C}$  上のモナドとする。アイレンベルグムーア圏  $\mathcal{C}^T$  の対象を  $T$ -代数 ( $T$ -algebra) と呼ぶ。  $\square$

**定義 6.8**  $\mathcal{C}$  を圏とし  $(T, \eta, \mu)$  を  $\mathcal{C}$  上のモナドとする。共変関手  $U^T: \mathcal{C}^T \rightarrow \mathcal{C}$  を次のようにして定める。

- $(A, a) \in \mathcal{C}^T$  に対して  $U^T(A, a) := A$  とする。
- $f \in \text{Mor}_{\mathcal{C}^T}((A, a), (B, b))$  に対して  $U^T(f) := f$  とする。

この関手を **忘却関手** (forgetful functor) と呼ぶ。  $\square$

**定義 6.9**  $\mathcal{C}$  を圏とし  $(T, \eta, \mu)$  を  $\mathcal{C}$  上のモナドとする。共変関手  $F^T: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}^T$  を次のようにして定める。

- $X \in \mathcal{C}$  に対して  $F^T(X) := (T(X), \mu_X)$  とする。
- $f \in \text{Mor}(\mathcal{C})$  に対して  $F^T(f) := T(f) \in \text{Mor}_{\mathcal{C}^T}((T(\text{dom}(f)), \mu_{\text{dom}(f)}), (T(\text{cod}(f)), \mu_{\text{cod}(f)}))$  とする。

この関手を **自由関手** (free functor) と呼ぶ。  $\square$

**定義 6.10**  $\mathcal{C}$  を圏とし  $(T, \eta, \mu)$  を  $\mathcal{C}$  上のモナドとする。  $F^T$  を自由関手としたとき  $X \in \mathcal{C}$  に対して  $F^T(X)$  を  $X$  によって定まる **自由  $T$ -代数** (free  $T$ -algebra) という。  $\square$

**命題 6.11**  $\mathcal{C}$  を圏とし  $(T, \eta, \mu)$  を  $\mathcal{C}$  上のモナドとすると随伴  $F^T \dashv U^T$  が存在する。  $\square$

**証明** 任意の  $X \in \mathcal{C}$  に対して  $U^T F^T(X) = U^T(T(X), \mu_X) = T(X)$  であり任意の  $f \in \text{Mor}(\mathcal{C})$  に対して  $U^T F^T(f) = U^T(T(f)) = T(f)$  なので  $U^T F^T = T$  である。

自然変換  $\varepsilon: F^T U^T \Rightarrow \text{id}_{\mathcal{C}_T}$  を  $\varepsilon_{(A,a)} := a \in \text{Mor}_{\mathcal{C}_T}((T(A), \mu_A), (A, a))$  で定める. 任意の  $X \in \mathcal{C}$  に対して  $(\varepsilon F^T \circ F^T \eta)_X = (\varepsilon F^T)_X \circ (F^T \eta)_X = \varepsilon_{F^T(X)} \circ F^T(\eta_X) = \varepsilon_{(T(X), \mu_X)} \circ T(\eta_X) = \mu_X \circ T(\eta_X) = (\mu \circ T\eta)_X = (\text{id}_T)_X = (\text{id}_{F^T})_X$  なので  $\varepsilon F^T \circ F^T \eta = \text{id}_{F^T}$  である.

任意の  $(X, x) \in \mathcal{C}^T$  に対して  $(U^T \varepsilon \circ \eta U^T)_{(X,x)} = (U^T \varepsilon)(X, x) \circ (\eta U^T)_{(X,x)} = U^T(x) \circ \eta_X = x \circ \eta_X = \text{id}_X = (\text{id}_{U^T})_{(X,x)}$  なので  $U^T \varepsilon \circ \eta U^T = \text{id}_{U^T}$  である.

したがって  $\eta$  を単位,  $\varepsilon$  を余単位として  $F^T \dashv U^T$  である. ■

**命題 6.12** 命題 6.11 における随伴  $F^T \dashv U^T$  によって生成されるモナドは  $(T, \eta, \mu)$  である. □

**証明** 命題 6.11 の仮定の上で  $U^T F^T = T$  であり任意の  $X \in \mathcal{C}$  に対して  $(U^T \varepsilon F^T)_X = U^T(\varepsilon_{(T(X), \mu_X)}) = U^T(\mu_X) = \mu_X$  であるから命題 6.4 により  $F^T \dashv U^T$  によって生成されるモナドは  $(T, \eta, \mu)$  である. ■

**定義 6.13**  $\mathcal{C}$  を圏とし  $(T, \eta, \mu)$  を  $\mathcal{C}$  上のモナドとする. 圏  $\mathcal{C}_T$  を次のようにして定める.

- $\text{Ob}(\mathcal{C}_T) := \text{Ob}(\mathcal{C})$  とする.
- $f \in \text{Mor}_{\mathcal{C}_T}(A, B) := \text{Mor}_{\mathcal{C}}(A, T(B))$  とする. 射の合成と単位射は次のようにして定める.
  - $f \in \text{Mor}_{\mathcal{C}_T}(A, B)$ ,  $g \in \text{Mor}_{\mathcal{C}_T}(B, C)$  に対して  $g \circ_{\mathcal{C}_T} f = \mu_C \circ_{\mathcal{C}} T(g) \circ_{\mathcal{C}} f$  とする.
  - $X \in \text{Ob}_{\mathcal{C}_T}$  に対して  $\text{id}_X := \eta_X$  とする.

この圏を**クライスリ圏** (Kleisli category) と呼ぶ. □

**命題 6.14**  $\mathcal{C}$  を圏とし  $(T, \eta, \mu)$  を  $\mathcal{C}$  上のモナドとする. 共変関手  $F_T: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}_T$  を  $A \in \text{Ob}(\mathcal{C})$  に対して  $F_T(A) = A$  とし  $f \in \text{Mor}(\mathcal{C})$  に対して  $F_T(f) := \eta_{\text{cod}(f)} \circ f$  で定める. 共変関手  $U_T: \mathcal{C}_T \rightarrow \mathcal{C}$  を  $A \in \text{Ob}(\mathcal{C})$  に対して  $U_T(A) := T(A)$  とし  $g \in \text{Mor}_{\mathcal{C}_T}(A, T(B))$  に対して  $U_T(g) := \mu_B \circ T(g)$  とする. このとき  $F_T \dashv U_T$  が存在する. □

**証明** 任意の  $A \in \mathcal{C}$  に対して  $U_T F_T(A) = U_T(A) = T(A)$  であり任意の  $f \in \text{Mor}(\mathcal{C})$  に対して  $U_T F_T(f) = U_T(\eta_{\text{cod}(f)} \circ f) = \mu_{\text{cod}(f)} \circ T(\eta_{\text{cod}(f)} \circ f) = \mu_{\text{cod}(f)} \circ T(\eta_{\text{cod}(f)}) \circ T(f) = (\mu \circ T\eta)_{\text{cod}(f)} \circ T(f) = (\text{id}_T)_{\text{cod}(f)} \circ T(f) = T(f)$  なので  $U_T F_T = T$  である.

任意の  $A \in \mathcal{C}$  と  $B \in \mathcal{C}_T$  に対して  $\text{Mor}_{\mathcal{C}_T}(F_T(A), B) \cong \text{Mor}_{\mathcal{C}}(A, T(B)) \cong \text{Mor}_{\mathcal{C}}(A, U_T(B))$  となるので命題 5.7 により  $F_T \dashv U_T$  が存在する. ■

**定義 6.15**  $\mathcal{C}$  を圏とし  $(T, \eta, \mu)$  を  $\mathcal{C}$  上のモナドとする. 圏  $\mathbf{Adj}_T$  を次のようにして定める.

- 対象を随伴  $F \dashv U$  でモナド  $(T, \eta, \mu)$  を生成するものとする.
- 射  $K: F \dashv U \rightarrow F' \dashv U'$  を共変関手  $K: \text{cod}(F) \rightarrow \text{cod}(F')$  で  $KF = F'$  かつ  $U'K = U$  を満たすものとする.

$$\begin{array}{ccc}
\text{dom}(F) & \xrightarrow{F} & \text{cod}(F) \\
& \searrow F' & \downarrow K \\
& & \text{cod}(F')
\end{array}
\qquad
\begin{array}{ccc}
\text{dom}(F) & \xleftarrow{U} & \text{cod}(F) \\
& \nwarrow U' & \downarrow K \\
& & \text{cod}(F')
\end{array}$$

この圏をモナド  $T$  を生成する**随伴の圏** (category of adjunctions) と呼ぶ。  $\square$

**命題 6.16**  $\mathcal{C}$  を圏とし  $(T, \eta, \mu)$  を  $\mathcal{C}$  上のモナドとする。クライスリ圏  $\mathcal{C}_T$  に対して定まる随伴  $F_T \dashv U_T$  は随伴の圏  $\mathbf{Adj}_T$  の始対象である。  $\square$

**証明**  $\mathcal{D}$  を圏とし  $F: \mathcal{C} \rightleftharpoons \mathcal{D}: U$  を共変関手とする。  $F \dashv U \in \mathbf{Adj}_T$  とし  $\varepsilon: FU \Rightarrow \text{id}_{\mathcal{D}}$  を  $F \dashv U$  の余単位,  $\eta: \text{id}_{\mathcal{C}} \rightarrow UF$  を  $F \dashv U$  の単位とする。共変関手  $K: \mathcal{C}_T \rightarrow \mathcal{D}$  を次のようにして定める。

- $A \in \text{Ob}(\mathcal{C})$  に対して  $K(A) := F(A)$  とする。
- $f \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(A, T(B))$  に対して  $(\varepsilon F)_B \circ F(f)$  とする。

実際, 任意の  $A \in \text{Ob}(\mathcal{C})$  に対して  $K(\eta_A) = (\varepsilon F)_A \circ F(\eta_A) = (\varepsilon F \circ F\eta)_A = (\text{id}_F)_A = \text{id}_{F(A)} = \text{id}_{K(A)}$  である。また任意の  $f \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(A, T(B))$  と  $g \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(B, T(C))$  に対して  $\mu = U\varepsilon F$  より  $K(g \circ_{\mathcal{C}_T} f) = K(\mu_C \circ T(g) \circ f) = (\varepsilon F)_C \circ F(\mu_C \circ T(g) \circ f) = (\varepsilon F)_C \circ F((U\varepsilon F)_C \circ UF(g) \circ f)$  である。  $\varepsilon$  は自然変換なので次の2つの図式が可換になる。

$$\begin{array}{ccc} FUFUF(C) & \xrightarrow{\varepsilon FUF(C)} & FUF(C) \\ \downarrow FU(\varepsilon_{F(C)}) & & \downarrow \varepsilon_{F(C)} \\ FUF(C) & \xrightarrow{\varepsilon_{F(C)}} & F(C) \end{array} \quad \begin{array}{ccc} FUF(B) & \xrightarrow{\varepsilon_{F(g)}} & F(B) \\ \downarrow FU(F(g)) & & \downarrow F(g) \\ FUFUF(C) & \xrightarrow{\varepsilon FUF(C)} & FUF(C) \end{array}$$

よって  $(\varepsilon F)_C \circ F((U\varepsilon F)_C \circ UF(g) \circ f) = \varepsilon_{F(C)} \circ \varepsilon_{FUF(C)} \circ FUF(g) \circ F(f) = \varepsilon_{F(C)} \circ F(g) \circ \varepsilon_{F(g)} \circ F(f) = K(g) \circ K(f)$  となるので  $K: \mathcal{C}_T \rightarrow \mathcal{D}$  は共変関手になる。

任意の  $A \in \text{Ob}(\mathcal{C})$  に対して  $KF_T(A) = K(A) = F(A)$  であり任意の  $f \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(A, B)$  に対して  $KF_T(f) = \varepsilon_{F(B)} \circ F(\eta_B) \circ F(f) = (\varepsilon F \circ F\eta)_B \circ F(f) = F(f)$  なので  $KF_T = F$  である。また任意の  $A \in \text{Ob}(\mathcal{C})$  に対して  $UK(A) = U(F(A)) = T(A) = U_T(A)$  であり任意の  $f \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(A, T(B))$  に対して  $UK(f) = U((\varepsilon F)_B \circ F(f)) = \mu_B \circ T(f) = U_T(f)$  なので  $UK = U_T$  である。よって次の2つの図式が可換になる。

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{C} & \xrightarrow{F_T} & \mathcal{C}_T \\ & \searrow F & \downarrow K \\ & & \mathcal{D} \end{array} \quad \begin{array}{ccc} \mathcal{C} & \xleftarrow{U_T} & \mathcal{C}_T \\ & \swarrow U & \downarrow K \\ & & \mathcal{D} \end{array}$$

よって  $K$  は随伴の圏  $\mathbf{Adj}_T$  の射である。

$K': \mathcal{C}_T \rightarrow \mathcal{D}$  を  $K'F_T = F$  かつ  $UK' = U_T$  を満たす共変関手とすると任意の  $A \in \text{Ob}(\mathcal{C})$  に対して  $K'(A) = K'(F_T(A)) = F = K(F_T(A)) = K(A)$  である。任意の  $f \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(A, T(B))$  に対して  $K'(f) \in \text{Mor}_{\mathcal{D}}(F(A), F(B))$  であり  $UK'(f) \circ \eta_A = U_T(f) \circ \eta_A = \mu_B \circ T(f)\eta_A = \mu_B \circ \eta_B \circ f = f$  である。同様に  $UK(f) \circ \eta_A = f$  であり命題 5.7 により  $f \mapsto U(f) \circ \eta_A$  は全単射なので  $K'(f) = K(f)$  である。ゆえに  $K' = K$  である。  $\blacksquare$

**命題 6.17**  $\mathcal{C}$  を圏とし  $(T, \eta, \mu)$  を  $\mathcal{C}$  上のモナドとする。アイレンベルグムーア圏  $\mathcal{C}^T$  に対して定まる随伴  $F^T \dashv U^T$  は随伴の圏  $\mathbf{Adj}_T$  の終対象である。  $\square$

**証明**  $\mathcal{D}$  を圏とし  $F: \mathcal{C} \rightleftharpoons \mathcal{D}: U$  を共変関手とする。  $F \dashv U \in \mathbf{Adj}_T$  とし  $\varepsilon: FU \Rightarrow \text{id}_{\mathcal{D}}$  を  $F \dashv U$  の余単位,  $\eta: \text{id}_{\mathcal{C}} \rightarrow UF$  を  $F \dashv U$  の単位とする。共変関手  $L: \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}^T$  を次のように定める。

- $A \in \text{Ob}(\mathcal{D})$  に対して  $L(A) := (U(A), (U\varepsilon)_A)$  とする.
- $f \in \text{Mor}(\mathcal{D})$  に対して  $L(f) := U(f)$  とする.

$L$  が共変関手であることを示す. まず  $L(A)$  は  $T$ -代数であることを示す.  $F \dashv U$  なので  $UF = T$  であり  $U\varepsilon \circ \eta U = \text{id}_U$  である. よって  $U(\varepsilon_A) \circ \eta_{U(A)} = \text{id}_{U(A)}$  であるから次の図式が可換になる.

$$\begin{array}{ccc} U(A) & \xrightarrow{\eta_{U(A)}} & T(U(A)) \\ & \searrow \text{id}_{U(A)} & \downarrow U_{\varepsilon(A)} \\ & & U(A) \end{array}$$

$(U\varepsilon)_A \circ (TU\varepsilon)_A = U(\varepsilon_A \circ FU\varepsilon_A)$  であるが  $\varepsilon$  は自然変換なので次の図式が可換となり  $U(\varepsilon_A \circ FU\varepsilon_A) = U(\varepsilon_A \circ \varepsilon_{FU(A)})$  となる.

$$\begin{array}{ccc} FU(FU(A)) & \xrightarrow{\varepsilon_{FU(A)}} & FU(A) \\ FU(\varepsilon_A) \downarrow & & \downarrow \varepsilon_A \\ FU(A) & \xrightarrow{\varepsilon_A} & A \end{array}$$

$F \dashv U \in \mathbf{Adj}_T$  なので  $\mu = U\varepsilon F$  であり  $U(\varepsilon_A \circ \varepsilon_{FU(A)}) = U(\varepsilon_A) \circ \mu_{U(A)}$  となる. したがって次の図式が可換になる.

$$\begin{array}{ccc} T^2(U(A)) & \xrightarrow{\mu_{U(A)}} & T(U(A)) \\ T((U\varepsilon)_A) \downarrow & & \downarrow (U\varepsilon)_A \\ T(U(A)) & \xrightarrow{(U\varepsilon)_A} & U(A) \end{array}$$

よって  $L(A)$  は  $T$ -代数である.

$L(f)$  は  $\mathcal{C}^T$  の射であることを示す. 任意の  $A, B \in \text{Ob}(\mathcal{D})$  と  $f \in \text{Mor}_{\mathcal{D}}(A, B)$  に対して  $(U\varepsilon)_B \circ TU(f) = U(\varepsilon_B \circ FU(f))$  となる.  $\varepsilon$  は自然変換なので次の図式が可換となり  $U(\varepsilon_B \circ FU(f)) = U(f \circ \varepsilon_A) = U(f) \circ (U\varepsilon)_A$  となる.

$$\begin{array}{ccc} FU(A) & \xrightarrow{\varepsilon_A} & A \\ FU(f) \downarrow & & \downarrow f \\ FU(B) & \xrightarrow{\varepsilon_B} & B \end{array}$$

したがって  $(U\varepsilon)_B \circ TU(f) = U(f) \circ (U\varepsilon)_A$  なので次の図式が可換になる.

$$\begin{array}{ccc} T(U(A)) & \xrightarrow{T(U(f))} & T(U(B)) \\ (U\varepsilon)_A \downarrow & & \downarrow (U\varepsilon)_B \\ U(A) & \xrightarrow{U(f)} & U(B) \end{array}$$

ゆえに  $L(f)$  は  $\mathcal{C}^T$  の射である. 以上により  $L$  は共変関手である.

任意の  $A \in \text{Ob}(\mathcal{D})$  に対して  $U^T L(A) = U^T(U(A), (U\varepsilon)_A) = U(A)$  であり, 任意の  $f \in \text{Mor}(\mathcal{D})$  に対して  $U^T L(f) = U^T(U(f)) = U(f)$  であるから  $U^T L = U$  である. また任意の  $A \in \text{Ob}(\mathcal{C})$  に対

して  $LF(A) = (U(F(A)), (U\varepsilon)_{F(A)}) = (T(A), \mu_A) = F^T(A)$  であり, 任意の  $f \in \text{Mor}(\mathcal{C})$  に対して  $LF(f) = U(F(f)) = T(f) = F^T(f)$  であるから  $LF = F^T$  である. よって  $L$  は随伴の圏  $\mathbf{Adj}_T$  の射である.

$L': \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}^T$  を  $L'F = F^T$  かつ  $U^T L' = U$  を満たす共変関手とすると  $L'(f) = U(f)$  であり, ある自然変換  $\beta: TU \Rightarrow U$  を用いて任意の  $A \in \text{Ob}(\mathcal{D})$  に対して  $L'(A) = (U(A), \beta_A)$  と表せる.  $\beta_A = \beta_A \circ T((U\varepsilon)_A \circ (\eta U)_A) = \beta_A \circ (TU\varepsilon)_A \circ (T\eta U)_A$  である.  $L'(\varepsilon_A) = (U\varepsilon)_A$  はアイレンベルグ ムーア圏  $\mathcal{C}^T$  の射なので次の図式が可換になる.

$$\begin{array}{ccc} T(TU(A)) & \xrightarrow{T((U\varepsilon)_A)} & T(U(A)) \\ \mu_{U(A)} \downarrow & & \downarrow \beta_A \\ TU(A) & \xrightarrow{(U\varepsilon)_A} & U(A) \end{array}$$

したがって  $\beta_A \circ (TU\varepsilon)_A \circ (T\eta U)_A = (U\varepsilon)_A \circ \mu_{U(A)} \circ (T\eta U)_A = (U\varepsilon)_A$  となる. ゆえに  $\beta_A = (U\varepsilon)_A$  であり  $L' = L$  である. ■

## 7 コンマ圏

**定義 7.1**  $\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C}$  を圏とし  $S: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{C}, T: \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{C}$  を共変関手とする. 次のようにして**コンマ圏** (comma category)  $S \downarrow T$  が定まる.

- 対象を  $A \in \text{Ob}(\mathcal{A}), B \in \text{Ob}(\mathcal{B}), h \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(S(A), T(B))$  の組  $(A, B, h)$  とする.
- 射  $(A, B, h) \rightarrow (A', B', h')$  を  $f \in \text{Mor}_{\mathcal{A}}(A, A')$  と  $g \in \text{Mor}_{\mathcal{B}}(B, B')$  の組  $(f, g)$  で次の図式を可換にするものとする.

$$\begin{array}{ccc} S(A) & \xrightarrow{h} & T(B) \\ S(f) \downarrow & & \downarrow T(g) \\ S(A') & \xrightarrow{h'} & T(B') \end{array}$$

- 射  $(f, g)$  と  $(f', g')$  の合成は  $(f, g) \circ (f', g') := (f' \circ f, g' \circ g)$  で定める.
- 恒等射は  $\text{id}_{(A, B, h)} := (\text{id}_A, \text{id}_B)$  で定める.

□

**定義 7.2**  $\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C}$  を圏とし  $S: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{C}, T: \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{C}$  を共変関手とする. **射影関手** (projection functor)  $P: (S \downarrow T) \rightarrow \mathcal{A}, Q: (S \downarrow T) \rightarrow \mathcal{B}$  を次のようにして定める.

$$P(A, B, h) := A, \quad P(f, g) := f, \quad Q(A, B, h) := B, \quad Q(f, g) := g$$

□

**命題 7.3**  $\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C}$  を圏とし  $S: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{C}, T: \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{C}$  を共変関手とする.  $(A, B, h) \in \text{Ob}(S \downarrow T)$  に対して  $\theta_{(A, B, h)} := h$  とすると  $\theta: SP \Rightarrow TQ$  は自然変換になる. □

**証明**  $(f, g) \in \text{Mor}_{S \downarrow T}((A, B, h), (A', B', h'))$  に対して  $\theta_{(A', B', h')} \circ SP(f, g) = h' \circ S(f)$  となるがコンマ圏の定義より  $h' \circ S(f) = T(g) \circ h = TQ(f, g) \circ \theta_{(A, B, h)}$  なので次の図式が可換に

なる.

$$\begin{array}{ccc} SP(A, B, h) & \xrightarrow{\theta_{(A, B, h)}} & TQ(A, B, h) \\ SP(f, g) \downarrow & & \downarrow TQ(f, g) \\ SP(A', B', h') & \xrightarrow{\theta_{(A', B', h')}} & TQ(A', B', h') \end{array}$$

したがって  $\theta: SP \Rightarrow TQ$  は自然変換である. ■

**命題 7.4**  $\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C}, \mathcal{X}$  を圏とし  $S: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{C}, T: \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{C}, P': \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{A}, Q': \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{B}$  を共変関手とする.  $\theta': SP' \Rightarrow TQ'$  を自然変換とする. このとき次の図式を可換し  $\theta' = \theta R$  を満たす共変関手  $R: \mathcal{X} \rightarrow (S \downarrow T)$  がただ 1 つ存在する.

$$\begin{array}{ccccc} \mathcal{X} & & & & \\ & \searrow R & & \searrow Q' & \\ & S \downarrow T & \xrightarrow{Q} & \mathcal{B} & \\ & P \downarrow & & \downarrow T & \\ & \mathcal{A} & \xrightarrow{S} & \mathcal{C} & \end{array}$$

□

## 8 Kan 拡張

**定義 8.1**  $\mathcal{C}, \mathcal{D}, \mathcal{E}$  を圏とし  $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{E}, K: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$  を共変関手とする. 共変関手  $\text{Lan}_K(F): \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{E}$  と自然変換  $\eta: F \Rightarrow \text{Lan}_K(F)K$  の組  $(\text{Lan}_K(F), \eta)$  は条件 (LK) が成り立つとき  $F$  の  $K$  に沿った**左 Kan 拡張** (left Kan extension) であるという.

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{C} & \xrightarrow{K} & \mathcal{D} \\ & \searrow F & \searrow \text{Lan}_K(F) \\ & \eta \Downarrow & \Downarrow \alpha \\ & \mathcal{E} & \end{array} \quad \begin{array}{ccc} \mathcal{C} & \xrightarrow{F} & \mathcal{E} \\ & \Downarrow \gamma & \\ & GK & \end{array}$$

(LK) 任意の共変関手  $G: \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{E}$  と自然変換  $\gamma: F \Rightarrow GK$  に対して  $\text{Lan}_K(F)$  から  $G$  への自然変換  $\alpha: \text{Lan}_K(F) \Rightarrow G$  で  $\gamma = (\alpha K) \circ \eta$  を満たすものがただ 1 つ存在する.

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{C} & \xrightarrow{K} & \mathcal{D} \\ & \searrow F & \searrow \text{Lan}_K(F) \\ & \eta \Downarrow & \Downarrow \alpha \\ & \mathcal{E} & \end{array} \quad \begin{array}{ccc} \mathcal{C} & \xrightarrow{F} & \mathcal{E} \\ & \Downarrow \gamma & \\ & GK & \end{array} = \begin{array}{ccc} \mathcal{C} & \xrightarrow{K} & \mathcal{D} \\ & \searrow F & \searrow \text{Lan}_K(F) \\ & \eta \Downarrow & \Downarrow \alpha \\ & \mathcal{E} & \end{array}$$

□

**定義 8.2**  $\mathcal{C}, \mathcal{D}, \mathcal{E}$  を圏とし  $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{E}, K: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$  を共変関手とする. 共変関手  $\text{Ran}_K(F): \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{E}$  と自然変換  $\varepsilon: \text{Ran}_K(F)K \Rightarrow F$  の組  $(\text{Ran}_K(F), \varepsilon)$  は条件 (RK) が成り立つとき  $F$  の  $K$  に沿った**右 Kan 拡張** (right Kan extension) であるという.

**Kan 拡張** (right Kan extension) であるという.

$$\begin{array}{ccc}
 & F & \\
 \mathcal{C} & \xrightarrow{K} \mathcal{D} & \xrightarrow{\text{Ran}_K(F)} \mathcal{E} \\
 & \uparrow \varepsilon & \uparrow \beta \\
 & & G
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{ccc}
 & F & \\
 \mathcal{C} & \xrightarrow{\delta} \mathcal{E} & \\
 & \uparrow \delta & \\
 & GK &
 \end{array}$$

(RK) 任意の共変関手  $G: \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{E}$  と自然変換  $\delta: GK \Rightarrow F$  に対して  $G$  から  $\text{Ran}_K(F)$  への自然変換  $\beta: G \Rightarrow \text{Ran}_K(F)$  で  $\delta = \varepsilon \circ (\beta K)$  を満たすものがただ 1 つ存在する.

$$\begin{array}{ccc}
 & F & \\
 \mathcal{C} & \xrightarrow{K} \mathcal{D} & \xrightarrow{\text{Ran}_K(F)} \mathcal{E} \\
 & \uparrow \varepsilon & \uparrow \beta K \\
 & & GK
 \end{array}
 =
 \begin{array}{ccc}
 & F & \\
 \mathcal{C} & \xrightarrow{\delta} \mathcal{E} & \\
 & \uparrow \delta & \\
 & GK &
 \end{array}$$

□

## 索引

### あ

アイレンベルグムーア圏, 15

### か

形, 8

関手圏, 4

完備, 8

共変関手, 3

極限, 8

局所小圏, 4

局所的に小さい圏, 4

クライスリ圏, 16

結合律, 3

圏, 3

合成, 3

合成関手, 10

恒等射, 3

コンマ圏, 19

### さ

始域, 3

自己関手, 14

自己関手圏, 14

自然同型, 4

自然変換, 4

始対象, 7

射, 3

射影関手, 19

終域, 3

自由関手, 15

終対象, 7

自由  $T$ -代数, 15

小圏, 4

乗法, 14

錐, 8

錐関手, 8

随伴, 10

随伴の圏, 17

図式, 8

積圏, 10

双関手, 10

### た

対角関手, 4

対象, 3

単位, 10

単位元, 14

小さい圏, 4

頂点, 8

$T$ -代数, 15

定関手, 4

同型, 4

同型射, 4

### は

反対関手, 3

反対圏, 3

反変関手, 4

左 Kan 拡張, 20

左随伴, 10

左ヒゲ結合, 10

評価関手, 5

表現, 5

表現可能関手, 5

普遍元, 6

普遍射, 6

普遍性, 6

普遍対, 6

忘却関手, 15

### ま

右 Kan 拡張, 21

右随伴, 10  
右ヒゲ結合, 10  
モナド, 14

## や

要素の圏, 7  
余極限, 8  
余単位, 10  
米田の補題, 5

## ら

零対象, 7

## A

adjunction, 10  
apex, 8  
associativity, 3

## B

bifunctor, 10

## C

category, 3  
category of adjunctions, 17  
category of elements, 7  
category of endofunctors, 14  
codomain, 3  
colimit, 8  
comma category, 19  
composite functor, 10  
composition, 3  
cone, 8  
cone functor, 8  
constant functor, 4  
contravariant functor, 4  
counit, 10  
covariant functor, 3

## D

diagonal functor, 4

diagram, 8

domain, 3

## E

Eilenberg-Moore category, 15  
endofunctor, 14  
evaluation functor, 5

## F

forgetful functor, 15  
free functor, 15  
free  $T$ -algebra, 15  
functor category, 4

## I

identity, 3  
initial object, 7  
isomorphic, 4  
isomorphism, 4

## J

$\mathcal{J}$ -complete, 8

## K

Kleisli category, 16

## L

left adjoint, 10  
left Kan extension, 20  
left whiskering, 10  
limit, 8  
locally small category, 4

## M

monad, 14  
multiplication, 14

## N

natural isomorphism, 4  
natural transformation, 4

## **O**

opposite category, 3

opposite functor, 3

## **P**

product category, 10

projection functor, 19

## **R**

representable functor, 5

representation, 5

right adjoint, 10

right Kan extension, 21

right whiskering, 10

## **S**

shape, 8

small category, 4

## **T**

$T$ -algebra, 15

terminal object, 7

## **U**

unit, 10, 14

universal element, 6

universal morphism, 6

universal pair, 6

universal property, 6

## **Y**

Yoneda lemma, 5

## **Z**

zero object, 7

## 参考文献

- [1] T. Leinster, “Basic Category Theory”, preprint, arXiv:1612.09375 [math.CT], 2025.
- [2] S. Mac Lane, *Categories for the Working Mathematician*, Graduate Texts in Mathematics 5, Springer-Verlag, 1998.
- [3] E. Riehl, *Category Theory in Context*, Aurora: Dover Modern Math Originals, Dover Publications, 2017.

---

## 圏論

### GitHub

著者の GitHub のプロフィールページには以下のリンクからアクセスできます.

<https://github.com/ys-math>

.pdf 及び .tex 形式のファイルをまとめている GitHub レポジトリには以下のリンクからアクセスできます.

<https://github.com/ys-math/math-study.git>

### L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X

この PDF の tex ソースをまとめたフォルダには以下のリンクからアクセスできます.

[https://github.com/ys-math/math-study/tree/main/tex/category\\_theory](https://github.com/ys-math/math-study/tree/main/tex/category_theory)

使用したコンパイラ: LuaLaTeX

使用したドキュメントクラス: jlreq

発行日 2026 年 10 月 3 日

著者 ys-math



本テキストは クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際 ライセンス の下に提供されています.

(CC BY-NC-ND 4.0)

ライセンスの詳細は以下の URL を参照してください.

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ja>

---